■ 항공기 등의 감항엔지니어 업무지침 [별지 제3호서식] <신설 2026. 00. 00.>

감항엔지니어 관련 인력 및 업무량 분석·평가서

1. 인력현황(감항엔지니어 + 제작감독관)				
구분	정원	현원	퇴직·전보 예정	결원
인원				
비고				

2. 업무량 분석(건수)			
업무	전년도 실적	당해연도 계획	증감
TC			
STC			
PMA			
TSO			
PC			
생산승인감독			
감항성 유지			
규정 제·개정			
국제협력			
기타(교육 등)			
합계			

3. 감독대상 분석(건수)			
업무	전년도	현재	증감
생산승인조직			
위탁기관			
합계			

4. 종합평가
인력현황, 업무량 및 감독대상 현황 등을 종합적으로 분석한 결과를 아래 중에 택일
□ 적정 □ 충원 필요 □ 긴급 충원 필요 ※ 충원이 필요한 경우, 항공기술과의 정원 소요 요청 및 감항엔지니어 후보자 선정을 추진

5. 확 인
위와 같이 AED 인력 및 업무량 등을 분석·평가하였음을 확인합니다. 년 월 일

검토자 (서명 또는 인)

확인자(항공기술과장) (서명 또는 인)

감항엔지니어 관련 인력 및 업무량 분석·평가서 작성요령

1. 기본산출 원칙 및 공식(전년도 대비 증감 기반)

가. 당해연도 필요 인력은 전년도 투입 인력(현원)을 기본값으로 하고, 전년도 대비 당해 연도에 순수 증가한 업무량 증감 공수(ΔT)를 계산하여 추가 소요인력(ΔN)을 산출한다.

- 추가 소요인력(ΔN) = 당해 연도 순증업무 소요시간(ΔT) ÷ 1,700시간(연간 가용 근무 시간)
- 당해 연도 총 적정 소요 인력(N) = 전년도 현원 + ΔN

나. 전문검사기관에 기술검증 업무를 위탁하는 과제는 업무 난이도별 '위탁 시 최대 생략 가능 비율'을 적용하여 정부가 직접 수행하는 순증 공수만 반영한다.

- 위탁과제건당순증공수 = 증감건수(Δ건) × 기준공수(M/H) × (1 − 적용생략율)

2. 다년도 계속과제(TC, 대형 STC/ATC 등) 공수 산정 및 증감 반영 기준

가. 연차별 공수 안분 원칙: 사업기간이 1년을 초과하는 다년도 과제(신규 TC 등)는 총 기준 공수를 당해 연도에 전액 반영하지 아니하며, 사업기간 및 연차별 마일스톤에 따라 아래표의 인증 단계별 가중치를 적용하여 연간 소요 공수를 안분한다.

인증단계	해당연차 주요업무 마일스톤	가중치 (배분율)	수송급 TC 예시 (위탁 후 본부 240 M/H 기준)
1단계(착수)	인증계획서(CP) 검토, 특수조건(SC) 수립, 인증기준 확정	25%	60 M/H (연간)
2단계(시험)	해석데이터 심사, 정적·동적구조/계통시험 입회	50%	120 M/H (연간)
3단계(승인)	최종비행시험 입회, 지속감항지침서(ICA) 검토, TC 발급	25%	60 M/H (연간)

나. 전년도대비증감(ΔT) 계산방식:

- 신규 착수과제: 당해연도착수단계(1단계, 25%)에해당하는공수만당해연도증가량에가산한다.
- 진행중인 계속 과제: 연차이동에 따른 공수차 이분(예: 1단계60 M/H → 2단계120 M/H 진입 시순증+60 M/H)을 당해 연도 증감에 반영한다.

3. 업무별 표준공수 및 위탁 생략 기준표

구분	대상 업무	난이도	대상업무 세부 예시	1건당 기준공수 (M/H)	위탁 시 최대 생략 비율
감항엔지니어 (AED)	형식증명 (TC)	A	• 수송급 비행기(Part 25), 수송급 헬기(Part 29) • 신개념 비행체(특수조건(SC) 적용) • 추진기관(터보팬/터보샤프트 발동기 Part 33) 신규 TC	1200	최대 80% 생략
		B	• 보통급비행기(Part 23), 소형헬기(Part 27) • 프로펠러(Part 35) 및 왕복발동기 신규 TC • 기존형식의 주요 파생형(Significant Change / Major Derivative)	600	

구분	대상 업무	난이도	대상업무 세부 예시	1건당 기준공수 (M/H)	위탁 시 최대 생략 비율
감항엔지니어 (AED)	형식증명 (TC)	C	• 제한형식증명(RTC, 농업용·산림방제등 특수목적기) • 경미한 파생형(Non-significant Derivative) 모델 TC 개정 * 감항기준변경이 미미한 형식설계 변경	300	최대 80% 생략
	형식증명의 변경 (ATC/STC)	A/B/C	주요개조(300) / 일반(150) / 경미(60)	60~300	최대 80%
	부품 (TSO/PMA)	A/B/C	항전(160) / 기계(100) / 단순부품(50)	50~160	최대 85%
	승인 (TCV/STCV)	A/B/C	신규도입(120) / 일반(60) / 단순수락(16)	16~120	최대 70%
	감항성유지 (COS)	A/B/C	국산 항공제품의 AD(60)/ 외국 감항당국의 AD(3)/ SDR 분석(15)	3~60	최대 70%
제작감독관 (MI)	인증관리	A/B/C	행정처분(60, 본부100%) / 변경(30) / 경미(15)	15~80	0%
	품 질 심 사 (PC/TSO/PMA)	A/B/C	신규 PC(120) / 정기 PC(60) / TSO·PMA(30)	30~120	최대 60%
	합치성/ 감항인증	B/C	수출감항승인(40) / 합치성 검사(20)	20~40	최대 80%
정부 고유	정책/ 기준	정액	기술기준(KAS)/ 행정규칙 재개정/ 표준운영절차 제·개정	연 250	0%
	협력	정액	국제협력 · BASA	건 35	
	위탁업무 점검	정액	전문검사기관 관리감독	건 16	
	교육	정액	교육	연 100	

4. 종합평가 판정기준

가. [적정] ΔN < 0.5 명: 전년도 인력규모로 수행 가능(현행정원 및 현원유지)

나. [충원필요] 0.5 명≤ ΔN < 1.5 명 또는 결원발생시: 차기 정기 인사시 정원 충원 소요제기

다. [긴급충원필요] ΔN ≥ 1.5 명: 신규개발 착수등 급증 시 직제개편 및 수시 정원 증원 요청